

PAC4: Introducció a l'aprenentatge computacional

Presentació

Quarta PAC del curs d'Intel·ligència Artificial

Competències

En aquesta PAC es treballaran les següents competències:

Competències de grau:

- Capacitat d'analitzar un problema amb el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-lo i solucionar-ho.

Competències específiques:

- Conèixer els diferents aspectes d'aprenentatge computacional (aprenentatge supervisat, no supervisat i per reforç).
- Conèixer els fonaments teòrics dels mètodes més representatius.
- Conèixer el tractament dels conjunts de dades per a la correcta validació dels sistemes d'aprenentatge.

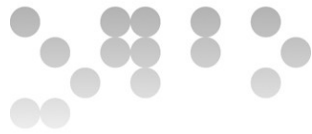
Objectius

Aquesta PEC pretén avaluar diferents aspectes d'aprenentatge supervisat i no supervisat.

Descripció de la PAC a realitzar

Pregunta 1 (4 punts)

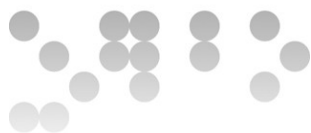
Es vol automatitzar el sistema de predicció de pluja en un petit embassament. A partir d'un conjunt d'observacions de les condicions meteorològiques relatives a la temperatura, humitat i pressió atmosfèrica, de 14 diferents dies, es vol construir un sistema que pugui ajudar a prendre la decisió de si plourà o no.



En aquest exercici, heu de construir un arbre de decisió amb les tres característiques que tenim a la taula següent: **Temperatura**, que pot prendre els valors: Hot (calent), Mild (moderat), Cool (fresc). **Humitat**, que pot prendre els valors: High (alt), Normal (moderat) i **Pressio atmosferica** que pot prendre els valors: High (alt), Low (baix).

La columna pluja, és l'objecte de classificació.

Índex	Temperatura	Humitat	Pressio Atmosferica	PLUJA
1	Hot	High	Low	No
2	Hot	High	High	No
3	Hot	High	Low	Yes
4	Mild	High	High	Yes
5	Cool	Normal	Low	Yes
6	Cool	Normal	High	No
7	Cool	Normal	High	Yes
8	Mild	High	Low	No
9	Cool	Normal	Low	Yes
10	Mild	Normal	Low	Yes
11	Mild	Normal	High	Yes
12	Mild	High	High	Yes
13	Hot	Normal	Low	Yes
14	Mild	High	High	No



Solució

Per construir l'arbre seguim un procés iteratiu, en el qual calculem la bondat dels atributs. És a dir, el ben classificat que ens queda la classe Pluja segons la característica que triem. A la taula veiem el càlcul:

Temperatura	Yes	No	Bondat
Hot	2	2	
Cool	4	2	
Mid	3	1	$(2+4+3) / 14 = 0,642$
Humitat			
High	3	4	
Normal	6	1	$(6+4) / 14 = 0,714$
Pressio atmosferica			
Low	6	2	
High	3	3	$(6+3) / 14 = 0,642$

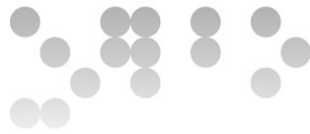
Podem veure que la **humitat** és la característica que millor ens separa la classe objectiu (Pluja). A continuació, hem d'avaluar les dues branques que obtenim d'aquesta partició. Construirem l'arbre en profunditat i després procedirem a calcular la branca esquerra.

Si triem la humitat = High com branca esquerra:

Índex	Temperatura	Humitat	Pressio atmosferica	Pluja
1	Hot	High	Low	No
2	Hot	High	High	No
3	Hot	High	Low	Yes
4	Mild	High	Low	Yes
8	Mild	High	Low	No
12	Mild	High	High	Yes
14	Mild	High	High	No

LLavors el càlcul de les bondats és el següent:

Temperatura	Yes	No	Bondat
Hot	1	2	
Cool	-	-	
Mid	2	2	$(2+2) / 7 = 0,571$
Pressio atmosferica			
Low	2	2	



High

1

2

$(2+2) / 7 = 0,571$

En cas d'empat podem triar qualsevol dels dos, nosaltres triarem la característica: **pressio atmosferica**. En primer lloc, veurem el subconjunt de pressio atmosferica Low.

Índex	Temperatura	Humitat	Pressio atmosferica	Pluja
1	Hot	High	Low	No
3	Hot	High	Low	Yes
4	Mild	High	Low	Yes
8	Mild	High	Low	No

En aquest cas ens queden dos nodes fulla amb una probabilitat del 50% cadascun. No podem seguir fent més particions, ja que hem utilitzat totes les característiques disponibles.

Ara analitzarem la branca que es genera amb el subconjunt que tenen pressio atmosferica High:

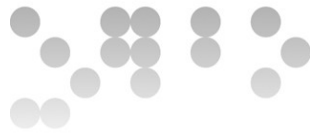
Índex	Temperatura	Humitat	Pressio atmosferica	Vol
2	Hot	High	High	No
12	Mild	High	High	Yes
14	Mild	High	High	No

En aquest cas ens queden dos nodes fulla, si tenim temperatura Mild tenim una probabilitat del 50% en canvi si tenim temperatura Hot, no ploura.

Ara, calculem la branca dreta, és a dir si humitat = Normal:

Índex	Temperatura	Humitat	Pressio atmosferica	Pluja
5	Cool	Normal	Low	Yes
6	Cool	Normal	High	No
7	Cool	Normal	High	Yes
9	Cool	Normal	Low	Yes
10	Mild	Normal	Low	Yes
11	Mild	Normal	High	Yes
13	Hot	Normal	Low	Yes

Llavors el càlcul de les bondats és el següent:



Temperatura	Yes	No	Bondat
Hot	1	0	
Cool	3	1	
Mid	2	0	$(1+3+2) / 7 = 0,857$
Pressio atmosferica			
Low	4	0	
High	2	1	$(4+2) / 7 = 0,857$

En cas d'empat podem triar qualsevol dels dos, nosaltres triarem la característica temperatura.

En aquest cas ens en quedaran tres subarbres. En el primer subarbre, el que es crea amb la característica de temperatura = Cool tenim les següents observacions:

Índex	Temperatura	Humitat	Pressio atmosferica	Pluja
5	Cool	Normal	Low	Yes
6	Cool	Normal	High	No
7	Cool	Normal	High	Yes
9	Cool	Normal	Low	Yes

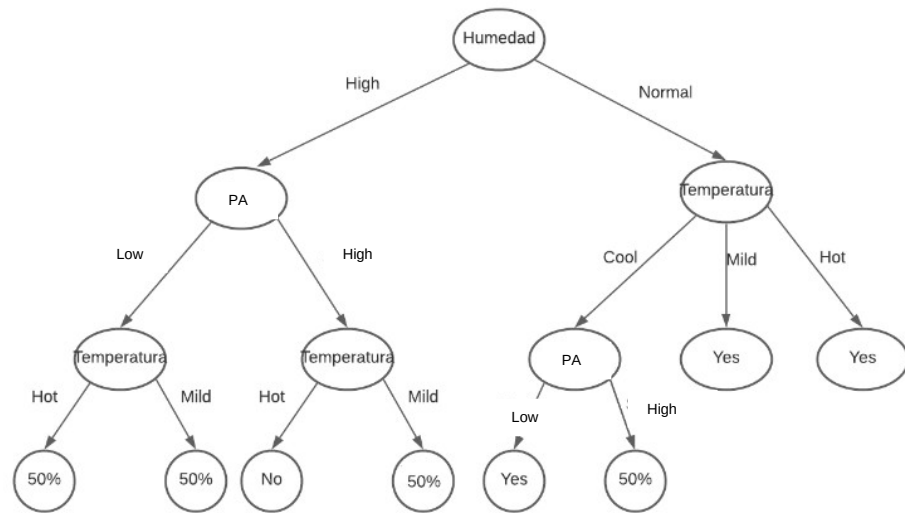
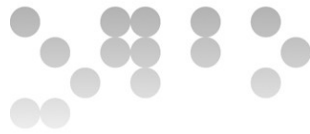
Això resulta en dos nodes fulla, amb pressio atmosferica High (50%) i amb pressio atmosferica Low (Yes). El següent subarbre (temperatura = Mild) és un node fulla amb valor Yes.

Índex	Temperatura	Humitat	Pressio atmosferica	Pluja
10	Mild	Normal	Low	Yes
11	Mild	Normal	High	Yes

En aquest cas passa exactament com l'anterior, tenim un node fulla:

Índex	Temperatura	Humitat	Pressio atmosferica	Pluja
13	Hot	Normal	Low	Yes

En el següent esquema podem veure l'arbre de decisió construït.



Pregunta 2 (2 punts)

En l'exercici anterior s'ha creat un arbre de decisió calculant la bondat de les particions. Quina predicció realitzaries amb les següents valors?

ÍNDEX	TEMPERATURA	HUMITAT	PRESSIÓ ATMOSFÈRICA
1s	Hot	Normal	High
2s	Hot	High	Low
3s	Mild	High	High

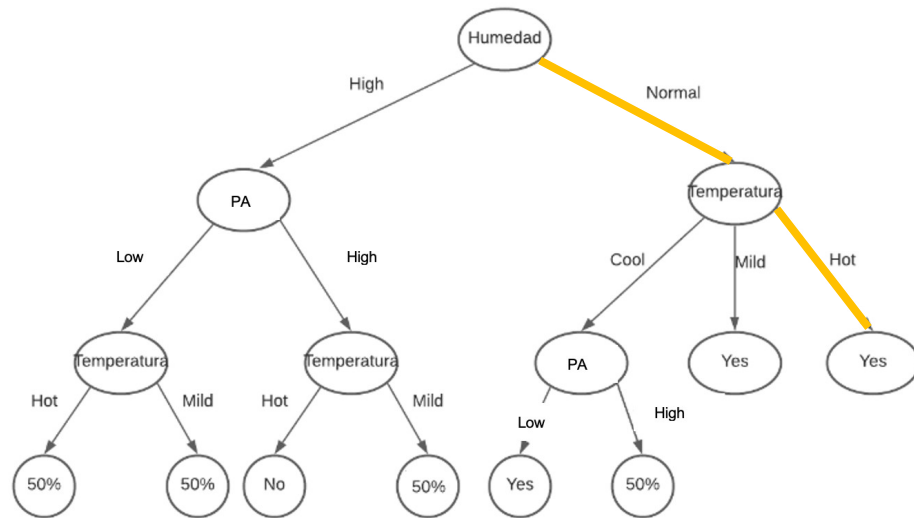
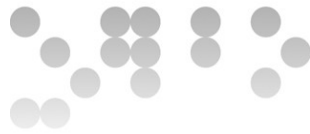
A més, ens agradaria comparar-ho amb el k-nearest neighbor usant k igual a 1 i a 3. (Nota: Utilitza la distància Hamming com si els atributs fossin binaris).

Solució

Index1

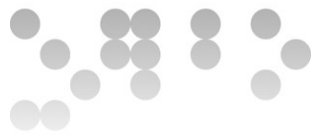
ÍNDEX	TEMPERATURA	HUMITAT	PRESSIÓ ATMOSFÈRICA
1s	Hot	Normal	High

Segons l'arbre, hi haurà pluja tal com es pot veure amb l'arbre.



Primer de tot, hem de calcular la distància de Hamming entre el vector i la base de dades. Donades que hi ha moltes entrades amb la mateixa distància, agafem per ordre de construcció de la base de dades. Per tant, no plourà si agafem $K=1$, ni tampoc plourà amb $K=3$ (Prob. 66%).

Índex	Temperatura	Humitat	Pressio Atmosferica	PLUJA	Dist	K=1	K=3
1s	Hot	Normal	High				
1	Hot	High	Low	No	2		
2	Hot	High	High	No	1	x	X
3	Hot	High	Low	Yes	2		
4	Mild	High	High	Yes	2		
5	Cool	Normal	Low	Yes	2		
6	Cool	Normal	High	No	1		X
7	Cool	Normal	High	Yes	1		x
8	Mild	High	Low	No	3		
9	Cool	Normal	Low	Yes	2		
10	Mild	Normal	Low	Yes	2		

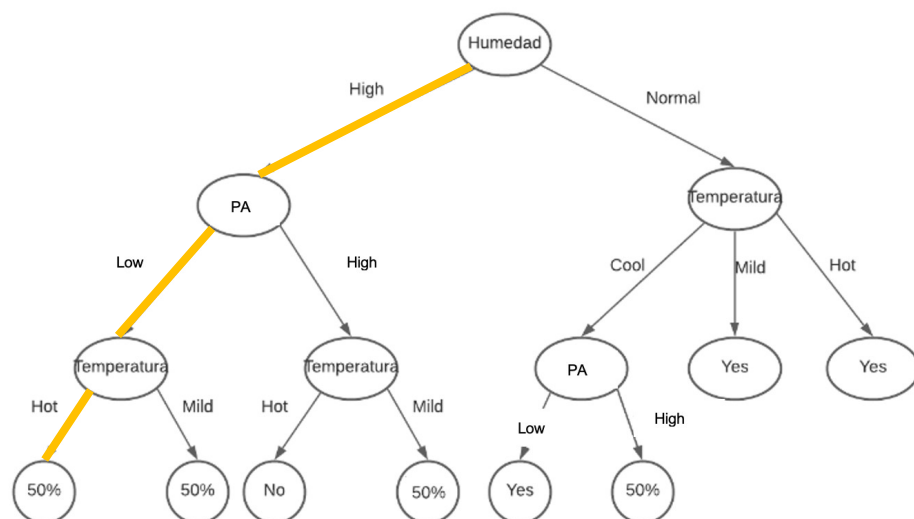


11	Mild	Normal	High	Yes	1		
12	Mild	High	High	Yes	2		
13	Hot	Normal	Low	Yes	1		
14	Mild	High	High	No	2		

Index2

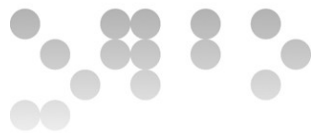
ÍNDEX	TEMPERATURA	HUMITAT	PRESSIÓ ATMOSFÈRICA
2s	Hot	High	Low

Segons l'arbre, hi haurà pluja amb un 50% de probabilitat tal com es pot veure amb l'arbre.



No plourà si agafem K=1, ni tampoc plourà amb K=3 (Prob. 66%).

Índex	Temperatura	Humitat	Pressio Atmosferica	PLUJA	Dist	K=1	K=3
2s	Hot	High	Low				
1	Hot	High	Low	No	0	x	x
2	Hot	High	High	No	1		x

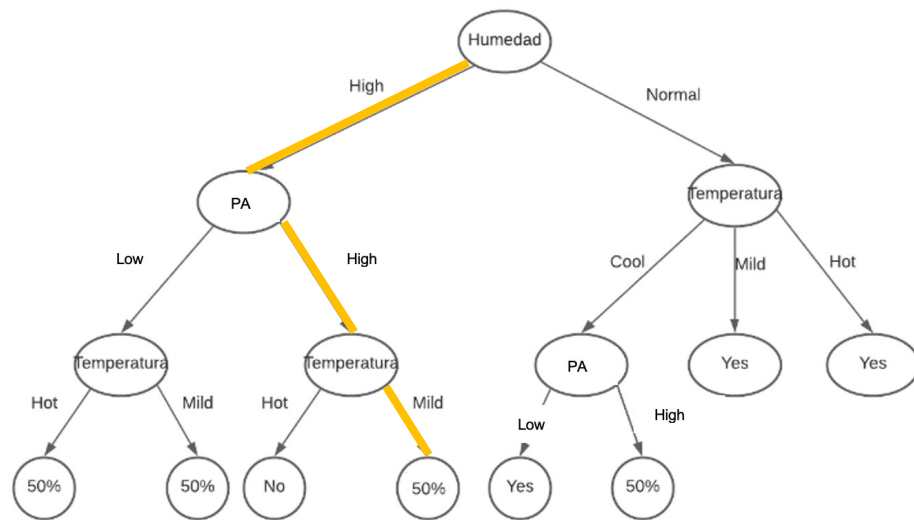
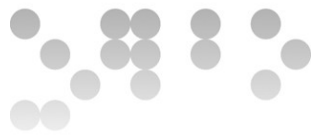


3	Hot	High	Low	Yes	0		x
4	Mild	High	High	Yes	2		
5	Cool	Normal	Low	Yes	2		
6	Cool	Normal	High	No	3		
7	Cool	Normal	High	Yes	3		
8	Mild	High	Low	No	1		
9	Cool	Normal	Low	Yes	2		
10	Mild	Normal	Low	Yes	2		
11	Mild	Normal	High	Yes	3		
12	Mild	High	High	Yes	2		
13	Hot	Normal	Low	Yes	1		
14	Mild	High	High	No	2		

Index3

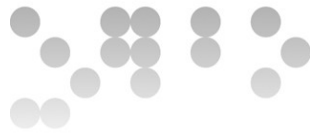
ÍNDEX	TEMPERATURA	HUMITAT	PRESSIÓ ATMOSFÈRICA
3s	Mild	High	High

Segons l'arbre, hi haurà pluja tal com es pot veure amb l'arbre.



Si plourà si agafem K=1, i plourà amb K=3 (Prob. 66%).

Índex	Temperatura	Humitat	Pressio Atmosferica	PLUJA	Dist	K=1	K=3
3s	Mild	High	High				
1	Hot	High	Low	No	2		
2	Hot	High	High	No	1		
3	Hot	High	Low	Yes	2		
4	Mild	High	High	Yes	0	x	x
5	Cool	Normal	Low	Yes	3		
6	Cool	Normal	High	No	2		
7	Cool	Normal	High	Yes	2		
8	Mild	High	Low	No	1		
9	Cool	Normal	Low	Yes	3		
10	Mild	Normal	Low	Yes	2		
11	Mild	Normal	High	Yes	1		
12	Mild	High	High	Yes	0		x



13	Hot	Normal	Low	Yes	3		
14	Mild	High	High	No	0		x

Pregunta 3 (2 punts)

Utilitzant el notebook de Python del fuzzy c-means, implementar els quatre tipus de inicialització demanats perquè funcioni l'algoritme.

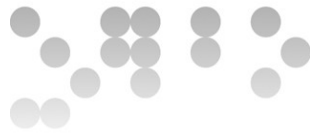
Pregunta 4 (2 punts)

Tal com ja sabem, l'ús d'una xarxa neuronal pot ser més adequat quan els atributs del nostre problema són numèrics i no categòrics com els de l'exercici anterior.

En aquest cas, hem dissenyat i entrenat una xarxa neuronal a partir de les observacions de dos sensors que controlen l'obertura d'una porta. Els sensors poden prendre valors enters entre -10 i 10. La sortida de la xarxa pot ser 0 (tancar porta) o 1 (obrir porta).

Volem comprovar la validesa del nostre classificador amb el següent conjunt de dades:

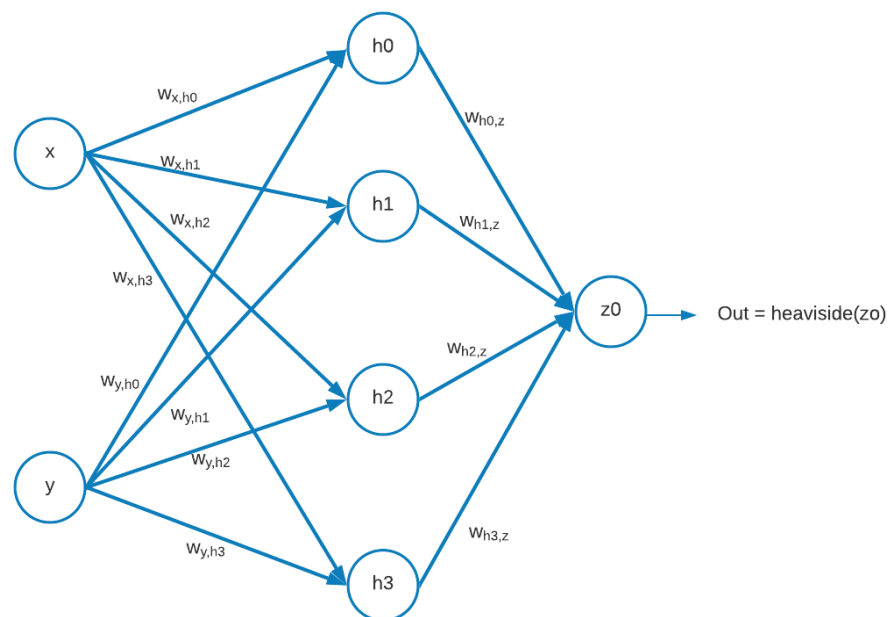
Sensor1	Sensor2	Class
2	-1	1
2	-2	1
2	2	1
2	1	1
2	-3	1
-1	-5	0
-1	4	0
-1	-2	0
-1	-2	0
4	-4	1
7	4	1
-3	3	0



-1	9	0
-3	1	0
1	0	1

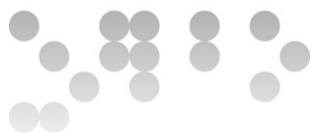
Donada la següent xarxa neuronal ja entrenada on les neurones x i y formen la capa d'entrada en la qual introduir les dades del Sensor 1 i el Sensor2 respectivament.

Utilitzant el notebook de Python implementeu la sortida de la xarxa per a cada observació, la matriu de confusió d'aquest classificador i la mètrica F1. Per calcular la matriu de confusió i la mètrica F1 considerarem 1 com el valor positiu i 0 com el valor negatiu.



On:

$h0 = w_{x,h0}x + w_{y,h0}y$
$h1 = w_{x,h1}x + w_{y,h1}y$
$h2 = w_{x,h2}x + w_{y,h2}y$
$h3 = w_{x,h3}x + w_{y,h3}y$
$Z0 = w_{h0,z}h0 + w_{h1,z}h1 + w_{h2,z}h2 + w_{h3,z}h3$



Els pesos associats a cadascuna de les connexions neuronals està definit en la següent taula:

	W	h0	h1	h2	h3
x		0	-1	0	1
y		-1	0	-1	-1
z		0	-1	0	1

La següent funció Heaviside que depèn de el valor d'entrada:

$$heaviside(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x \leq 0 \\ 1, & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

Recursos

Per fer aquesta PAC el material es troba en el mòdul 5. Per executar els notebooks en Python de l'exercici es recomana utilitzar Google Colab que és gratuït (<https://colab.research.google.com>) i proveeix de tot el necessari per a la seva realització .

Criteris de valoració

Les puntuacions es mostren en cada pregunta de l'enunciat.

Format i data de lliurament

Per a dubtes i aclariments sobre l'enunciat, adreceu-vos al consultor responsable de la vostra aula.

Cal lliurar la solució en un fitxer PDF fent servir una de les plantilles lliurades conjuntament amb aquest enunciat. Adjunteu el fitxer a un missatge a l'apartat Lliurament i Registre d'AC (RAC).

El nom del fitxer ha de ser *CognomsNom_IA_PAC4* amb l'extensió .pdf (format PDF).

La data límit de lliurament és el: **23/05/2021** (a les 24 hores).

Raoneu la resposta en tots els exercicis. Les respostes sense justificació no rebran puntuació.

Nota: Propietat intel·lectual



Sovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursos creats per terceres persones. És per tant comprensible fer-ho en el marc d'una pràctica dels estudis d'Informàtica, sempre i això es documenti clarament i no suposi plagi en la pràctica.

Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document en què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra està protegida pel copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (Creative Commons, llicència GNU, GPL ...). L'estudiant haurà d'assegurar-se que la llicència que sigui no impedeix específicament seu ús en el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponent haurà d'assumir que l'obra està protegida pel copyright.

Hauran, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu codi font si correspon.